Soluções

Comparação com o gabarito Gabarito oficial AFA 2027, Versão A*

29/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (16 de 16 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
49	10,0	A resolução e o gabarito batem: os dois marcam a alternativa A. Refiz a análise conferindo a figura original e cheguei ao mesmo resultado. De 0 a t, a partícula A tem v $<$ 0 e a $<$ 0, então o movimento é retrógrado e acelerado. B é progressivo e acelerado, o que derruba (b) e (c). Em C, a = 0, mas o sinal de v_0 é desconhecido, então (d) é falsa. A resolução está correta e bem justificada, e as dúvidas que sobram são pontos menores.
50	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (C, 2,4 °C). O caminho físico está certo: lançamento a 45° com v0^2 = 3gh, conservação de energia incluindo o ganho de energia potencial no plano ($\frac{1}{2}$kx^2 = 2,5mgh), Ec no topo = 0,60 J e metade dela aquecendo a esfera, ΔT = 2,4 °C. Conferi os números em python e não há divergência. Só ficam observações menores sobre a leitura da figura e a escala.
51	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (C), com 0,6 s. O máximo de Ec em L = 110 cm marca o equilíbrio, o que dá d = 0,10 m e T = $2\pi\sqrt{}$(d/g) = 0,6 s. A verificação por energia (k = 100 N/m, m = 1,0 kg) confirma o resultado. Não há erro nem ambiguidade relevante.
52	10,0	A resolução e o gabarito oficial (Versão A) concordam na alternativa D, e a física está correta. Sem escorregamento, v = ω_D R_D = ω_T R_T. Como R_T = 2R_D, ω_D = 2ω_T em todo instante, e os dois gráficos são trapézios com os mesmos instantes t1, t2 e t3, com a roda dianteira no patamar mais alto. Conferi as alternativas no PDF original, e só a (d) mostra essa configuração. Não há erro na resolução nem no gabarito.
53	10,0	A resolução e o gabarito oficial (Versão A) concordam: alternativa D. A resposta está correta, porque a sustentação vem da diferença de pressão entre as faces da asa, causada pela diferença de velocidade do escoamento, com pressão menor onde a velocidade é maior. A física da resolução e a refutação das alternativas a, b e c estão certas, e as contas de ordem de grandeza conferem. O único problema é um erro de digitação no LaTeX (\emph{antes* sem fechar a chave), que não afeta o conteúdo.
54	10,0	A resolução e o gabarito oficial (Versão A) concordam: a resposta da questão 54 é D. A física da resolução está certa. O pano condensa o vapor, a pressão sobre a água cai e a água, ainda quente, volta a ferver abaixo de 100 °C até se resfriar o bastante. Os valores numéricos citados conferem com tabelas e com a equação de Antoine. Também está correto o descarte de a), b) e c). Não há erro relevante. O único ponto de redação é o termo 'pressão de vapor' na própria alternativa d).

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

55	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito oficial: alternativa B, t' = t·(1 + $\alpha\Delta\theta$)^{1/2}. A aceleração g·sen β não muda com o aquecimento e, partindo do repouso, o tempo é proporcional a $\sqrt{L}$. Com L' = $L_0(1 + \alpha\Delta\theta)$, sai o resultado. A transcrição confere com o original. Não há divergência a resolver.
56	10,0	Questão 56: a resolução e o gabarito oficial (versão A) dão a mesma resposta, alternativa B (20 m/s), e ela está correta. Pelo filtro de velocidades, v = E/B = 4,0/0,2 = 20 m/s. Como o espelho plano é fixo, a imagem se aproxima dele com essa mesma velocidade. O raciocínio da resolução está completo e mostra por que 40 m/s, a velocidade relativa entre imagem e partícula, está errado. A única ressalva é de pouco peso: o enunciado não diz que v é perpendicular a B, mas a resolução assume isso de forma explícita.
57	10,0	A resolução e o gabarito oficial (Versão A) concordam: alternativa B, 39 °C. Como a potência do chuveiro não muda, a vazão multiplicada pela elevação de temperatura é constante. Então $\Delta\theta_2 = 20 \cdot 182/130 = 28$ °C e a água sai a 11 + 28 = 39 °C. A física e as contas estão corretas, e as únicas ressalvas são hipóteses implícitas razoáveis.
58	10,0	A resolução marca (C), T = μ(mg + BiL)/(μ cos θ + sen θ), igual ao gabarito oficial da AFA 2027, versão A. A física está correta: a força magnética aponta para baixo, o atrito em C aponta para a direita e, na iminência, f = μN. A resolução também confere o resultado pelos momentos, que dão μ = tg θ e T = W/(2 cos θ), e isso bate com a expressão (c). Não há erro nem na resolução nem no gabarito. A única ressalva é que o enunciado tem mais condições do que incógnitas, o que não muda a resposta.
59	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito oficial (C). Como os momentos são opostos e de mesmo módulo, os dois fótons têm a mesma energia. A frequência mínima corresponde ao par em repouso, e cada fóton leva m c^2 = 8,1·10^-14 J. Daí f = m c^2/h ≈ 1,2·10^20 Hz, de ordem 10^20 Hz, o que conferi em python3. Restam só observações de redação, sem impacto na nota.
60	10,0	A resolução e o gabarito coincidem: a alternativa correta é a (A), -4,0 μC, e a resolução está certa. A física está correta. Q_C repele Q_B, logo Q_C < 0, e Q_A atrai Q_B, logo Q_A = +1 μC. O equilíbrio horizontal F_AB = F_CB·cos60° dá |Q_C| = 2 μC, e a soma é -4 μC. Conferi as combinações de sinal numericamente. O único deslize é secundário, no comentário sobre o distrator (b).
61	10,0	A resolução e o gabarito oficial da AFA 2027 (Versão A) marcam a mesma alternativa, a (A), e ela está correta. A dedução parte da relação relativística entre energia e momento, com E = m_0c^2 + K, e chega a $p^2 = 2m_0K + K^2/c^2$, portanto $\lambda = h/\sqrt{(2m_0K + K^2/c^2)}$. A análise de dimensões, os casos limite e a eliminação das outras alternativas estão certos. Não há nada a levar ao professor.
62	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam na alternativa D, e as duas estão certas. O côncavo forma uma imagem real a 1,5R, com A1 = -2. Essa imagem fica a 0,5R do convexo e serve de objeto real para ele. O convexo forma uma imagem virtual R/4 atrás dele, com A2 = +1/2. O aumento total é -1, então a imagem final é virtual, invertida em relação ao objeto e com metade da altura da imagem do côncavo. A resolução está completa e examina cada alternativa corretamente.
63	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (B). Ela tira μ = tgθ da descida com velocidade constante e calcula $v_B^2 = 2gH(1 - tg\theta/tg\alpha)$. Na colisão elástica com a massa 2m, a partícula 2 sai com $v_2' = 2v/3$, e a energia se conserva na rampa lisa. Daí h = (4/9)(1 - tgθ/tgα)H. Conferi a conta numericamente. Não há erro nem no gabarito nem na resolução; só existem hipóteses implícitas razoáveis.
64	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam na alternativa (B), $\varepsilon = \pi$ B_V L^2 f, e o resultado está correto. A rotação da pá no plano horizontal só gera f.e.m. entre M e N por causa da componente vertical do campo. A componente B_H produz força perpendicular à pá. A f.e.m. vale B_V $\omega L^2/2$, com $\omega = 2\pi f$. A dedução está correta e foi conferida por dois caminhos (força de Lorentz e lei de Faraday), além de análise dimensional. Não há erro a apontar.

Questão 49

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
49	(A) A é acelerado e retrógrado	A	igual	ambos

- **49)** Conferi a figura no PDF original e ela confere com a transcrição. Em A, a curva espaço × tempo é côncava para baixo (a < 0) e tem o máximo num instante negativo. Por isso, de 0 a t, o espaço cai de um valor positivo até zero, com inclinação cada vez maior: v < 0 (retrógrado) e |v| crescente, com v·a > 0 (acelerado). Em B, v = kτ com k > 0, então o movimento é progressivo e acelerado; (b) e (c) são falsas. Em C, a = 0, mas o gráfico não informa o sinal de v_0 (o movimento pode até ser repouso), então (d) é falsa por causa do 'necessariamente'. A resolução e o gabarito dão a mesma resposta, e ela está correta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Em B, v = 0 no instante $\tau = 0$. A resolução diz, com razão, que esse repouso momentâneo não muda a classificação (progressivo e acelerado) no intervalo, mas a rigor isso só vale para $0 < \tau \leq$ t.
- *(solution)* A posição do vértice da parábola de A (em tempo negativo) foi lida no gráfico. Mesmo sem supor MUV, a concavidade para baixo (a < 0) e a curva decrescente de 0 a t (v < 0) já bastam para concluir que o movimento é acelerado e retrógrado.

Questão 50

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
50	(C) 2,4 °C	C	igual	ambos

- **50)** Reli o enunciado e a figura no PDF original (p. 2). A linha tracejada horizontal passa pela posição inicial da esfera, e h é medido a partir dela até o ponto de lançamento. Refiz as contas em python. O lançamento a 45° com deslocamento horizontal até o topo d = $v0^2/(2g)$ = 1,5h dá $v0^2$ = 3gh. Pela conservação da energia, $\frac{1}{2}kx^2$ = 2,0 J = mgh + 1,5mgh, logo mgh = 0,80 J (h = 80 m e $v0^2$ = 2400 m^2/s^2). No topo sobra só a componente horizontal da velocidade: Ec = $\frac{1}{2}m(v0^2/2)$ = 0,60 J. Metade disso, 0,30 J, é igual a m·c·ΔT, o que dá $\Delta T = 0{,}30/(10^{-3}\cdot 125)$ = 2,4 °C. A resolução e o gabarito batem e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A altura h vem da leitura da figura: ela é medida da linha tracejada, que passa pela posição inicial da esfera (mola comprimida). Se h fosse medido a partir da posição de mola relaxada, seria preciso somar x·sen45° ≈ 0,14 m de subida. Com h = 80 m, isso muda ΔT só na terceira casa decimal (≈ 2,398 °C), sem alterar a alternativa.
- *(statement)* Os dados levam a h = 80 m, muito maior que os 20 cm de compressão da mola. A figura, portanto, está fora de escala. Isso não afeta o resultado, mas pode chamar a atenção de quem confere.
- *(solution)* A explicação de onde vêm os distratores (9,6; 4,8; 1,2) é especulativa. Ela não interfere no raciocínio principal, que está correto e completo, com verificação da energia total no topo (0,60 + 0,80 + 0,60 = 2,0 J).

Questão 51

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
51	(C) 0,6 s	C	igual	ambos

- **51)** A transcrição confere com o original (p. 19 da Versão A): mola de comprimento natural 100 cm e gráfico de Ec × L com zeros em 100 e 120 cm e máximo de 0,5 J em 110 cm. Refiz a conta. Ec é máxima onde a resultante é nula, logo o equilíbrio está em L = 110 cm, e a deformação estática é d = 0,10 m. Daí k/m = g/d = 100 s^{-2} e T = $2\pi\sqrt{(d/g)}$ = 2·3,0·0,10 = 0,6 s. Conferi também pela energia: a amplitude é A = 0,10 m e Ec,máx = $kA^2/2$ = 0,5 J, o que dá k = 100 N/m. Então m = kd/g = 1,0 kg e T = 2·3·$\sqrt{(1/100)}$ = 0,6 s. Pela conservação de 100 a 120 cm, mg·0,20 = 2,0 J = $k(0,20)^2/2$. Todas as contas da resolução estão certas, e a resposta coincide com o gabarito (C).

Pontos de dúvida

- *(solution)* Os dados 110 cm e 0,5 J foram lidos no gráfico. Como estão marcados com linhas tracejadas e rótulos explícitos, não há ambiguidade real. Para o período basta a abscissa do máximo, então o valor de 0,5 J serve só para a verificação de consistência.
- *(solution)* A resolução usa $\pi = 3{,}0$, como manda a prova, e chega a 0,6 s. Ela observa corretamente que com π exato T ≈ 0,63 s, valor que continua mais próximo de (c).

Questão 52

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
52	(D): ω_D = 2ω_T em todo instante; dois trapézios com os mesmos instantes t1, t2, t3, e ω_D no patamar 2ω, ω_T no patamar ω	D	igual	ambos

- **52)** A resolução bate com o gabarito. Conferi a física: sem escorregamento vale v = ωR para cada roda, e as duas rodas têm a velocidade do chassi v(t). Com R_T = 2R_D, ω_T = v/(2R_D) = ω_D/2. Então ω_D = 2ω_T e as duas são proporcionais a v(t), o que dá trapézios com os mesmos instantes, e a roda dianteira (a menor) fica no patamar mais alto. Pela página 3 do PDF, a alternativa (d) é a única que tem ω_D em 2ω e ω_T em ω. A (a) inverte os rótulos, a (b) põe ω_D = ω_T e a (c) também deixa ω_T acima de ω_D. A transcrição do enunciado e das alternativas confere com o original.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Nos gráficos (a) e (d), as alternativas se diferenciam só pela posição dos rótulos ω_D/ω_T, que são ligados às curvas por setas curvas na parte de descida, perto de t3. Na imagem da página 3, (d) tem ω_D no trapézio de cima (2ω) e ω_T no de baixo (ω), e (a) tem o contrário. A leitura é clara, mas depende de seguir as setas na figura. Não consegui ampliar o PDF em alta resolução porque o ambiente bloqueou a renderização.
- *(solution)* A resolução supõe, sem dizer, que as duas rodas rolam sem escorregar ao mesmo tempo e que os eixos têm a mesma velocidade, por estarem no mesmo chassi rígido em movimento retilíneo. A hipótese é razoável e é a que o enunciado pretende.

Questão 53

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 53 (única)	D	D	igual	ambos

- **Questão 53 (única))** Conferi o enunciado no PDF (pág. 3, Versão A) e a transcrição está fiel. A alternativa (d) é a única que aplica Bernoulli corretamente: a sustentação é a resultante da diferença de pressão entre as faces da asa, e a pressão é menor onde a velocidade é maior. As outras alternativas estão erradas: (a) é a falácia do tempo de trânsito igual; (b) atribui a queda de pressão a uma 'conversão direta' de energia cinética em potencial; (c) descreve só o empuxo hidrostático, que é desprezível e existe mesmo com o avião parado. Refiz as estimativas numéricas da resolução e todas conferem: $\rho g \Delta y \approx 2{,}4$ Pa; $\frac{1}{2}\rho v^2 \approx 2940$ Pa; uma diferença de $\pm 5\%$ nas velocidades dá $\Delta p \approx 588$ Pa; carga alar $1000 \cdot 10/16 \approx 625$ Pa.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Erro de LaTeX na análise da alternativa (a): está escrito '\emph{antes* ao bordo de fuga', com '*' no lugar de '}'. A chave fica aberta, o que pode quebrar a compilação ou deixar em ênfase todo o texto seguinte. Não muda o conteúdo físico.
- *(solution)* A resolução usa a mesma constante de Bernoulli para linhas de corrente diferentes (por cima e por baixo da asa). A justificativa dada é que o escoamento ao longe é uniforme. Isso vale em escoamento estacionário e invíscido com energia total uniforme a montante, e é adequado ao nível da prova. Os valores de ρ, espessura da asa, velocidade e carga alar são estimativas de ordem de grandeza que o enunciado não fornece. A resposta não depende deles.

Questão 54

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
54	(D): o vapor condensa por causa da troca de calor com o pano molhado, a pressão sobre o líquido cai e a água, ainda quente, volta a ferver abaixo de 100 °C.	D	igual	ambos

- **54)** A transcrição confere com o original (p. 21 do caderno, Versão A). A física é a da clássica 'fervura com água fria' (experimento de Franklin). A temperatura de ebulição é aquela em que p_sat(T) iguala a pressão sobre o líquido. O pano resfria a parede em contato com o vapor, o vapor condensa e a pressão no balão cai para perto de p_sat da parede fria. Como a água esfria devagar, ela fica com p_sat(T_água) maior que a pressão interna e ferve. A própria vaporização a resfria até a fervura parar, o que explica o 'até certa temperatura'. Conferi os valores de tabela citados com a equação de Antoine: p_sat(25 °C) ≈ 3,2 kPa, p_sat(80 °C) ≈ 47 kPa, p_sat(90 °C) ≈ 70 kPa e p_sat(100 °C) ≈ 101 kPa. A estimativa $\rho g h \approx 1$ kPa também está correta. As razões dadas para descartar a), b) e c) estão certas: não há fonte de calor, a água só perde energia, e condensar não faz o líquido ferver.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A alternativa d) fala em 'diminuindo a pressão de vapor'. Rigorosamente, o que cai é a pressão do gás (vapor) sobre o líquido. A pressão de vapor da água só depende da temperatura dela e continua alta. É um uso informal do termo, que não deixa dúvida sobre a alternativa correta, mas vale comentar com os alunos.

- *(solution)* A resolução supõe que a pressão interna tende a p_sat na temperatura da parede fria (cerca de 3 kPa) e que o ar residual é desprezível. Na prática a pressão fica acima disso, pelo ar que sobra e pela evaporação contínua da água quente. A conclusão não muda, porque basta que a pressão interna fique abaixo de p_sat(T_água).

Questão 55

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
55	(B) t·(1 + α·$\Delta\theta$)^{1/2}	B	igual	ambos

- **55)** Conferi com a página 4 do PDF: a transcrição está fiel (calha lisa, homogênea, mesma inclinação depois do aquecimento, mesmas alternativas). Refiz a física. Numa calha lisa a aceleração é a = g·sen β, que não muda com o aquecimento. Partindo do repouso, L = a·t^2/2, então t é proporcional a $\sqrt{L}$. Depois do aquecimento, L' = L$_0$(1 + $\alpha\Delta\theta$), logo t' = t·(1 + $\alpha\Delta\theta$)^{1/2}. A resolução e o gabarito dão a mesma resposta, e ela está correta. A análise das alternativas também está certa: (a) leva a t' $\to$ 0 quando $\Delta\theta \to$ 0; (c) valeria se t fosse proporcional a L; (d) se t fosse proporcional a L^2.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução trata a partícula como ponto material que desliza. Na figura ela aparece como uma pequena esfera. Se ela rolasse, a aceleração seria uma fração constante de g·sen β (por exemplo, (5/7)g·sen β para uma esfera maciça). A razão t'/t seria a mesma, então a resposta não muda.
- *(solution)* A resolução supõe, sem dizer, que a partícula percorre a calha inteira, do topo à base, e que a dilatação linear vale em todo o comprimento (calha homogênea). As duas hipóteses são razoáveis e vêm do próprio enunciado.

Questão 56

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
56	(B) 20 m/s	B	igual	ambos

- **56)** A transcrição confere com o original (p. 4 do PDF, versão A): E = 4,0 N/C, B = 2,0·10^{-1} T, alternativas 10/20/40/80. Se a velocidade é constante, a força resultante é nula: qE = qvB, então v = E/B = 4,0/0,2 = 20 m/s. A trajetória é perpendicular ao espelho, que está fixo. Logo, a imagem se aproxima do espelho com a mesma velocidade da partícula, 20 m/s. O valor 40 m/s seria a velocidade relativa entre imagem e partícula, e a resolução descarta esse distrator corretamente. Resolução e gabarito estão de acordo e corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz como v, E e B estão orientados entre si. Pela condição de força nula, E fica obrigatoriamente perpendicular a v, já que v×B é perpendicular a v. Mas v poderia ter uma componente paralela a B, e aí só a componente perpendicular a B valeria E/B. A resposta 20 m/s pressupõe a montagem clássica do seletor de velocidades, com v perpendicular a E e a B. A resolução declara essa hipótese de forma explícita, e ela é a leitura pretendida pela banca.

Questão 57

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
57	(B) 39 °C	B	igual	ambos

- **57)** O enunciado na página 5 do PDF (Versão A, pág. 22) confere com a transcrição. A potência P = U^2/R não muda, porque a parte elétrica não foi alterada e a resistividade não depende da temperatura. Por isso P = $\rho c?\Delta\theta$ e o produto $?\cdot\Delta\theta$ fica constante. Daí $182\cdot20 = 130\cdot\Delta\theta_2$, o que dá $\Delta\theta_2$ = 28 °C e θ_2 = 11 + 28 = 39 °C. Conferi a conta em python: 28,0 e 39,0. A resolução e o gabarito concordam e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe sem dizer que a densidade da água é constante e que a fração da potência entregue à água é a mesma nas duas vazões, ou seja, que as perdas não mudam. As duas hipóteses são razoáveis e o enunciado as sugere ao mandar desprezar a influência da temperatura.
- *(solution)* Na conferência de ordem de grandeza, a resolução estima P ≈ 15 kW ($4{,}18\cdot182\cdot20 \approx 15{,}2$ kW). É bem mais do que um chuveiro comum, que costuma ter de 5,5 a 7,5 kW. Isso indica que os dados do enunciado são irreais, mas a resposta não muda, e a própria resolução diz que a estimativa é só uma conferência.

Questão 58

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
58	(C) T = μ(mg + BiL)/(μ cos θ + sen θ)	C	igual	ambos

- **58)** Conferi a figura no PDF, na página 5: o fio sai do teto à esquerda de A, então puxa A para cima e para a esquerda, e o atrito em C aponta para a direita. A força magnética é i(-x?)×(-B$\hat{z}$) = -BiL $\hat{y}$, ou seja, aponta para baixo, e por isso a carga vertical total é W = mg + BiL. As condições f = T sen θ, T cos θ + N = W e f = μN dão T = μW/(μ cos θ + sen θ), que é a alternativa (c). Pelo equilíbrio de momentos em torno de A, N = W/2, o que força μ = tg θ e T = W/(2 cos θ). Testei numericamente com θ = 0,6 rad e μ = tg θ: a expressão (c) dá o mesmo valor de W/(2 cos θ), e a (b) dá outro valor. A resolução está certa e bate com o gabarito oficial.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O sistema tem mais equações do que incógnitas. O equilíbrio de momentos dá N = W/2 e T cos θ = W/2, e então a iminência de deslizar só acontece se μ = tg θ. A tração pode ser escrita de várias formas equivalentes: W/(2 cos θ), μW/(2 sen θ) ou μW/(μ cos θ + sen θ). O gabarito escolheu a forma que não usa os momentos. A resolução comenta isso no item 5, de forma correta.
- *(statement)* A forma μW/(2 sen θ) também é válida. Por isso a alternativa (a) só está errada por causa do sinal: ela traz (mg - BiL). Ela é o distrator de quem erra o sentido da força magnética. A resposta depende de ler corretamente que a corrente vai de C para A e que o campo entra na folha, o que faz a força apontar para baixo.

Questão 59

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo

59	(C) 10^20 Hz (f_min = m c^2/h ≈ 1,2·10^20 Hz)	C	igual	ambos

- **59)** Conferi o enunciado na página 5 do PDF e ele bate com a transcrição. Como os dois fótons saem com momentos opostos, de mesmo módulo, eles também têm a mesma energia. A frequência é mínima quando o par está em repouso (K = 0). Nesse caso, cada fóton fica com m c^2 = 9,0·10^-31 · (3,0·10^8)^2 = 8,1·10^-14 J, que dá cerca de 0,51 MeV. Então f = 8,1·10^-14 / 6,6·10^-34 ≈ 1,23·10^20 Hz, com log10 ≈ 20,09, e a ordem de grandeza é 10^20 Hz. Refiz a conta em python3. A resolução e o gabarito marcam a mesma alternativa, a C.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na análise das alternativas, a resolução diz que a (d) 'contraria a hipótese de frequência mínima'. Fisicamente, se o par tiver energia cinética muito grande, os fótons podem ter frequências maiores. A (d) só é descartada porque a pergunta é sobre a frequência mínima. O argumento continua certo, apenas a redação podia ser mais precisa.
- *(statement)* O enunciado não diz que o par está em repouso, só que 'suas massas de repouso são convertidas em energia'. A frequência mínima vem da hipótese K = 0, que a resolução explicita. Mesmo um erro comum, como dar 2mc^2 a um único fóton, levaria a ≈ 2,5·10^20 Hz, ainda de ordem 10^20. Por isso essa ambiguidade não muda a alternativa.

Questão 60

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
60	(A) -4,0 μC (Q_A = +1 μC, Q_C = -2 μC)	A	igual	ambos

- **60)** Conferi a figura original (pág. 23 do caderno, Versão A). A força F sobre Q_B aponta verticalmente para baixo, perpendicular a AB. A força de A sobre B é horizontal, então só F_CB tem componente vertical. Para essa componente apontar para baixo, C tem de repelir B, logo Q_C < 0. A componente horizontal de F_CB vale F_CB·cos60° e aponta para +x. Para anulá-la, F_AB tem de apontar de B para A, que é atração, logo Q_A = +1 μC. O módulo sai de |Q_A| = |Q_C|/2, logo Q_C = -2 μC. Soma: 1 - 3 - 2 = -4 μC. Testei em Python as 8 combinações (Q_A = ±1, Q_C = ±2, ±0,5). Só (+1, -2) dá resultante puramente vertical para baixo, com F = (0; -5,196) em unidades de k/L^2.

Pontos de dúvida

- *(solution)* O comentário sobre os distratores tem uma imprecisão. A resolução diz que a alternativa b (-1,5) aparece ao inverter a projeção (|Q_C| = |Q_A|/2). Mas, com o sinal correto Q_C = -0,5 μC, a soma seria 1 - 3 - 0,5 = -2,5. Para dar -1,5 é preciso também errar o sinal (Q_C = +0,5 μC). Isso não afeta a resposta final.

Questão 61

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
61	(A) λ = h / $\sqrt{(2m_0K + K^2/c^2)}$	A	igual	ambos

- **61)** Conferi o enunciado na página 6 do PDF e ele bate com a transcrição, inclusive as alternativas. Refiz a conta: E = m_0c^2 + K e E^2 = p^2c^2 + $m_0^2c^4$. Daí p^2c^2 = 2m_0c^2K + K^2, ou seja, p^2 = 2m_0K + K^2/c^2, e λ = h/p dá a alternativa (a). A resolução também descarta as outras corretamente. Em (c) e (d), K/c tem dimensão de momento e 2m_0K de momento ao quadrado, então a soma é inconsistente. Em (b), o radicando fica negativo quando K < 2m_0c^2. Os limites clássico (h/$\sqrt{(2m_0K)}$) e ultrarrelativístico (hc/K) estão certos.

Questão 62

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
62	(D) Imagem virtual, invertida em relação ao objeto (A = -1) e com metade da altura da imagem do côncavo (A2 = +1/2)	D	igual	ambos

- **62)** Conferi o enunciado na p. 6 do PDF (p. 23 da prova), e ele coincide com a transcrição. Refiz as contas.

  No espelho côncavo: p1 = 0,75R e f1 = R/2, o que dá p1' = 1,5R (imagem real) e A1 = -2.

  I1 fica entre os espelhos, a 2R - 1,5R = 0,5R do convexo. Por isso funciona como objeto real para ele.

  No espelho convexo: f2 = -R/2, o que dá p2' = -R/4 (imagem virtual) e A2 = +1/2.

  O aumento total é A = A1·A2 = -1. Portanto a imagem final é virtual, invertida em relação ao objeto e tem metade da altura de I1, que é a alternativa D.

  A alternativa (a) falha só porque a altura final é igual à do objeto, e não metade dela. As alternativas (b) e (c) dizem que a imagem é real, o que está errado.

  Confirmei as contas em python com frações exatas.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O objeto está entre os espelhos, então também manda luz direto para o convexo, e o próprio objeto extenso pode bloquear parte dos raios que convergem do côncavo. O enunciado deixa claro que interessa só o caminho objeto → côncavo → convexo, e a resolução adota isso. Não muda a resposta.
- *(solution)* A resolução usa a convenção de Gauss: f > 0 no côncavo, f < 0 no convexo e p' < 0 para imagem virtual. Ela declara essa convenção e a aplica de forma coerente. Também está certa ao tratar I1 como objeto real para o convexo, porque 1,5R < 2R e os raios divergem a partir de I1 antes de chegar ao convexo.

Questão 63

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
63	(B) h = (4/9)(1 - tgθ/tgα)·H	B	igual	ambos

- **63)** Comparei a transcrição com a página 7 do PDF e ela confere com o original, inclusive as alternativas e a figura. Refiz a conta. Com velocidade constante na inclinação θ, μ = tgθ. Na inclinação α, a = g(senα - tgθ·cosα) e L = H/senα, o que dá v_B^2 = 2gH(1 - tgθ/tgα). Na colisão elástica de m com 2m em repouso, v_2' = 2v/3, e a energia cinética se conserva. Na rampa lisa, h = v_2'^{2}/(2g) = (4/9)(1 - tgθ/tgα)H. Conferi numericamente com $\alpha = 50°$, $\theta = 20°$ e H = 3,7: as duas expressões dão h ≈ 1,1422. A resposta é a alternativa B, a mesma da resolução e do gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe que a partícula não perde energia na passagem pelo vértice B (mudança brusca de direção). O enunciado não diz isso de forma explícita, mas é a hipótese que o problema pede, e a resolução a declara.
- *(statement)* A resolução usa o mesmo μ (cinético) com a inclinação α. Isso se apoia na expressão 'sobre o mesmo plano' e é uma hipótese razoável. O enunciado também não diz que a colisão é frontal (unidimensional), mas isso está implícito pela geometria.

Questão 64

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
64	(B) π B_V L^2 f	B	igual	ambos

- **64)** Conferi o enunciado na página 7 do PDF: a transcrição está fiel, tanto o texto quanto a figura e as alternativas. A física está certa. A pá gira num plano horizontal, então v e d? são horizontais. Com B_H, o produto v × B_H fica vertical, perpendicular à pá, e não contribui para a f.e.m. Com B_V, v × B_V fica radial, de módulo ωrB_V. Integrando ao longo da pá: $\varepsilon = \int_0?\ \omega$rB_V dr = B_V $\omega L^2/2$. Com $\omega = 2\pi$f, isso dá π B_V L^2 f, que é a alternativa (b). A conferência por Faraday também fecha: o fluxo de B_V através do disco πL^2, varrido em T = 1/f, dá o mesmo valor. A estimativa numérica também confere: $3{\cdot}5{\cdot}10^{-5}{\cdot}25{\cdot}5 \approx 1{,}9{\cdot}10^{-2}$ V.

Pontos de dúvida

- *(solution)* O argumento usado para descartar a alternativa (c) diz que ela 'só valeria se o campo fosse inteiramente vertical'. Está correto, mas é redundante: nesse caso B_H = 0 e (c) coincide com (b). A redação não afeta a resposta.